

Com base nos arquivos da Aula 3 (**aula3.pdf** e **slides3.pdf**), preparei um resumo detalhado dos cinco temas fundamentais apresentados sobre o desenvolvimento de interfaces no Flutter:

1. Widgets Stateless e Stateful

Os widgets são os pilares do Flutter, sendo divididos em dois tipos principais de acordo com a gestão de dados.

- **Stateless:** Traduzido como "sem estado", refere-se a widgets que são **tecnicamente imutáveis** após sua criação. Eles recebem valores iniciais durante a instanciação e permanecem estáticos, sendo ideais para elementos fixos da interface.
- **Stateful:** Traduzido como "com estado", estes widgets possuem uma variável interna que representa sua condição atual. Eles são **dinâmicos**, o que significa que, quando seu estado é alterado (através do método `setState`), o widget é reconstruído para refletir a mudança na tela.
- **Analogia:** O material utiliza a analogia de uma sala de estar, onde objetos que ficam parados (como tapetes e sofás) seriam stateless, enquanto itens que mudam de estado (como lâmpadas ou televisões que ligam e desligam) seriam stateful.

2. Scaffold

O **Scaffold** (andaime) funciona como uma armação ou suporte para montar a estrutura visual clássica de um aplicativo.

- **Componentes:** Ele permite organizar elementos essenciais como a **AppBar** (barra superior), o **body** (corpo central onde fica o conteúdo principal), barras de navegação inferior, botões flutuantes e menus laterais (**drawers**).
- **Hierarquia:** O aplicativo é construído como uma árvore de objetos; no exemplo prático, o widget principal chama uma classe de estado que, por sua vez, constrói o Scaffold contendo todos os sub-widgets.

3. Widgets de Texto e Imagem

Estes são os blocos básicos para a construção da interface visual e comunicação com o usuário.

- **Texto:** O widget `Text` exibe strings e possui parâmetros de personalização como **style** (fonte, cor, tamanho, negrito), **textAlign** (alinhamento horizontal), **maxLines** e **overflow** (tratamento para textos longos). Para textos com estilos variados no mesmo bloco, recomenda-se o `Text.rich`.
- **Imagem:** Existem quatro formas principais de carregar imagens: `Image.asset` (do próprio projeto), `Image.network` (da internet), `Image.file` (do dispositivo do usuário) e `Image.memory` (da memória RAM). É possível controlar

dimensões, opacidade, filtros de cor e incluir **semanticLabel** para ferramentas de acessibilidade.

4. Widgets de Botão e Organização

O Flutter não possui um botão genérico, mas sim tipos específicos que seguem convenções de design (Material ou Cupertino).

- **Tipos de Botões:** O material destaca o `ElevatedButton` (retangular simples), `FloatingActionButton` (arredondado e flutuante), `TextButton` (apenas texto), `OutlinedButton` (com contorno) e `IconButton` (apenas ícone).
- **Organização (Row e Column):** Para dispor múltiplos widgets na tela, utilizam-se **Rows** (linhas horizontais) e **Columns** (colunas verticais). Ambos organizam uma lista de "filhos" (*children*) na ordem em que são declarados no código.

5. Gestos do Usuário e Drawer

A interação é fundamental para a experiência do usuário e ocorre principalmente através de gestos na tela.

- **GestureDetector:** É o widget que detecta toques simples (`onTap`), duplos (`onDoubleTap`), longos (`onLongPress`) e movimentos de arrastar em diferentes direções. Em aparelhos compatíveis, ele pode até detectar a **pressão** exercida no toque.
- **Drawer:** É a "gaveta" de menu lateral do Scaffold. Geralmente é aberta deslizando o dedo da esquerda para a direita, mas existe também o `endDrawer` para o lado oposto. O desenvolvedor pode programar métodos para abrir ou fechar a gaveta automaticamente e até desabilitar os gestos de abertura.

Gostaria que eu criasse um **relatório detalhado** ou um **conjunto de flashcards** com base nestes temas para facilitar o seu estudo?